

Cel Projektu:

Stworzenie dashboardu operacyjnego wspierającego decyzje handlowe na Rynku Bilansującym (RB) i Rynku Dnia Następnego (RDN) poprzez wizualizację ryzyk systemowych.

TSO/ SystemMonitor.

Although the specs written in polish, chage the system into English:

Narzędzie 1: Heat Map – „System Tightness Monitor”

Opis funkcjonalny: Wizualizacja historycznych i prognozowanych stanów napięcia bilansu mocy w ujęciu dobowym i godzinowym.

Dane wejściowe:

- **Źródło:** Pliki PK5 (Plan Koordynacyjny 5-letni).
- **Kluczowa zmienna:** Kolumna (6) – „Nadwyżka mocy dostępna dla OSP ponad wymaganą rezerwę mocy”.
- **Wymiary:** Oś X = Daty (Doba), Oś Y = Godziny (0-23).

Logika biznesowa dla programisty: Narzędzie musi mapować wartości liczbowe na kolory (Gradient Stopniowy), odzwierciedlając ryzyko aktywacji ceny COR (Ceny Rezerwy Operacyjnej):

1. **Stan „ALARM” (Ciemnoczerwony):** Wartość < 0 MW. Oznacza deficyt rezerw technicznych i niemal pewną ekstremalnie wysoką cenę CEN/CEB wynikającą z mechanizmu scarcity pricing.
 2. **Stan „OSTRZEŻENIE” (Pomarańczowy):** Wartość od 0 do 500 MW. Wysokie prawdopodobieństwo LOLP (Loss of Load Probability) i nieliniowego wzrostu COR.
 3. **Stan „CZUJNOŚĆ” (Żółty):** Wartość 500 – 1500 MW. System stabilny, ale wrażliwy na awarie bloków 500 MW+.
 4. **Stan „BEZPIECZNY” (Zielony):** Wartość > 1500 MW. Niskie ryzyko wysokich cen niebilansowania.
-

Narzędzie 2: Scatter Plot – „Price-Reserve Elasticity Tracker”

Opis funkcjonalny: Analiza korelacji między prognozowaną nadwyżką rezerw a rzeczywistymi cenami rynkowymi w celu wyznaczenia „punktu przegięcia” (threshold), po którym ryzyko pozycji krótkiej staje się nieakceptowalne.

Dane wejściowe:

- **Zbiór A (Forecast):** Dane z PK5 – Kolumna (6).
- **Zbiór B (Actuals):** Dane z raportów powykonawczych PSE (raporty.pse.pl) – Ceny CEN, CEB oraz dodatek COR.

- **Klucz identyfikujący:** Data + Godzina (OREB/ORN).

Logika biznesowa dla programisty:

1. **Data Join:** Połącz dane prognozowane z PK5 (dostępne w dobie D-1 o 9:00) z rzeczywistymi cenami z doby D (dostępne po wykonaniu).
2. **Analiza korelacji:** Wygeneruj wykres punktowy, gdzie Oś X to „Nadwyżka ponad rezerwę”, a Oś Y to cena rzeczywista.
3. **Wyznaczanie Trendu:** Zastosuj regresję nieliniową (krzywa wykładnicza). Narzędzie ma wskazać wartość X (np. 300 MW), przy której ceny historycznie zaczynają gwałtownie rosnąć w stronę limitu 5 000 zł/MWh.
4. **Błąd Prognozy (Overlay):** Opcjonalnie nałóż różnicę między prognozą PV/Wiatr (kol. 13-14) a wykonaniem, aby sprawdzić, czy błąd prognozy pogody potęguje skok ceny przy danej nadwyżce.

Prompt do wklejenia dla programisty (np. Python/Power BI/SQL)

"Działaj jako Full Stack Developer i Data Scientist. Twoim zadaniem jest zbudowanie narzędzia analitycznego dla tradera energii na polskim rynku KSE.

Zadanie 1: Generowanie Heat Mapy 'Tightness'

1. Zaimportuj historię plików PK5 (format PDF/CSV). Wyodrębnij datę, godzinę i wartości z kolumny (6) 'Nadwyżka ponad wymaganą rezerwę'.
2. Stwórz Heat Mapę, gdzie oś pionowa to godziny 0-23, a pozioma to dni.
3. Zastosuj skalę kolorystyczną: Wartości ujemne = Czerwony (#FF0000), 0-500 = Pomarańczowy (#FFA500), >1500 = Zielony (#008000).

Zadanie 2: Analiza korelacji PK5 vs Cena (Scatter Plot)

1. Pobierz dane cenowe CEN i CEB z serwisu raportów PSE (załączone pliki lub API).
2. Wykonaj 'Left Join' danych historycznych PK5 (Kolumna 6) z danymi cenowymi po kluczu [Data_Godzina].
3. Wygeneruj wykres rozrzutu (Scatter Plot). Dodaj linię trendu nieliniowego.
4. Zidentyfikuj 'Punkt Przejęcia' – wartość nadwyżki, poniżej której cena COR (składnik ceny CEN) statystycznie wzrasta powyżej 100 zł/MWh.

Wymagania techniczne:

- Narzędzie musi pozwalać na filtrowanie danych po typie doby (robocza/święteczna), ponieważ struktura zapotrzebowania i rezerw istotnie się różni w zależności od OJNZ (Okresu Jednolitej Niepewności Zbilansowania).
- Uwzględnij niedyspozycyjność sieciową (kolumna 16 w PK5) jako dodatkowy filtr (high/low), aby sprawdzić, czy ograniczenia przesyłowe korelują z wyższymi cenami lokalnymi."

Dlaczego to jest ważne (Uzasadnienie Analityczne):

Z analizy dokumentów wynika, że błędy prognoz zapotrzebowania rezydualnego przekraczają 1000 MW w aż 30% godzin. Dzięki **Heat Mapie** zobaczysz, w których godzinach (np. wieczorny szczyt) margines błędu OSP jest najmniejszy (kolumna 6 bliska zeru). Z kolei **Scatter Plot** pozwoli Ci przeliczyć megawaty z PK5 na konkretne ryzyko finansowe w złotych, chroniąc przed stratami, które w sytuacjach krytycznych sięgają „kilkunastu milionów złotych na dobę” dla nieplanowych pozycji.